







VI SIMPÓSIO PERNAMBUCANO DE ECOLOGIA

ANAIS DE RESUMOS

VI SIMPECO







PET Ecologia

EX SEMINE SEGES

Editora Universitária da UFRPE

Entre **secas e inundações:** eventos extremos redefinindo o planeta

ANAIS DO VI SIMPÓSIO PERNAMBUCANO DE ECOLOGIA

EDITORES/ORGANIZADORES

Beatriz Elis de Souza Carlos
Jacqueline Santos Silva-Cavalcanti
Nathaly Larissa Oliveira do Nascimento
Renan Edson Campelo dos Santos

CAPA

João Paulo Izídio da Silva

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Sistema Integrado de Bibliotecas da UFRPE
Bibliotecária: Suely Manzi – CRB/4 - 809

S612a Simpósio Pernambucano de Ecologia (6 : 2025 : Recife, PE).
Anais do 6. Simpósio Pernambucano de Ecologia, 19 de setembro de 2025, Recife, PE / Beatriz Elis de Souza Carlos ... [et al.], organizadores. – Recife: EDUFRPE, 2025.
64 p.: il.
ISBN 978-65-01-71108-9

1. Ecologia - Congressos 2. Educação ambiental 3. Meio ambiente 4. Abordagem interdisciplinar do conhecimento na educação 5. Gestão ambiental I. Carlos, Beatriz Elis de Souza, org. II. Título

CDD 574.5

AVALIAÇÃO DA TEMPERATURA DO AR E DA PRECIPITAÇÃO DE ARCOVERDE (PE) DE 1993 A 2024

Joabson Francisco dos Anjos*[1]; Carolina Lima Kawabata[2]; Kevin Caio Richardson Pereira dos Santos[2]; Laura Souto Maior de Lima[2]; Bianca Bezerra Tavares[2]; Gabriel Vinicius Rodrigues de Menezes[1]; Geber Barbosa de Albuquerque Moura[1]

[1]Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco
[2]Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural de Pernambuco
*joabson.anjos@ufrpe.br

As mudanças climáticas representam um dos maiores desafios contemporâneos, afetando a saúde ambiental, humana e animal, configurando-se como uma problemática para a Saúde Única/ Uma só Saúde. A redução dos regimes de chuvas acelera o estresse hídrico no solo e impacta negativamente o desenvolvimento de espécies vegetais. Por outro lado, precipitações intensas podem causar alagamentos nos centros urbanos, o que pode levar a uma maior ocorrência de arboviroses. O declínio da temperatura aumenta o ciclo de culturas agrícolas, o que gera mais despesas na produção. Já a elevação da temperatura pode afetar o metabolismo animal, reduzindo sua eficiência alimentar e o ganho de peso. Por isso, é necessário conhecer o comportamento da precipitação e temperatura do ar, principalmente em regiões semiáridas, que sofrem com regimes de chuvas irregulares e altas temperaturas. Portanto o objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento da temperatura do ar e da precipitação de Arcoverde, município situado no semiárido de Pernambuco. Para isso, foram coletados valores mensais de precipitação e temperatura do ar (mínima, média e máxima) de Arcoverde (PE), no banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Para o preenchimento de dados ausentes, foram utilizados registros da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) para precipitação e o software Estima T para temperatura. Os dados mensais corresponderam ao período de 1993 a 2024, foram transformados em valores anuais por meio do software Excel. Utilizando o software RStudio foi obtido o tau de Mann-Kendall (τ) para avaliar a tendência de aumento ($\tau > 0$) ou redução ($\tau < 0$) da temperatura do ar e da precipitação. Baseado nos valores de τ, foram adotadas as seguintes classes de tendência: muito fraca (0,0 a 0,10), fraca (0,11 a 0,30), moderada (0,31 a 0,50) e forte (acima de 0,51). Para essa análise foi adotado um nível de significância de 5%. Além disso, por meio de planilhas no software Excel, os valores mensais de precipitação foram classificados pela técnica de quantis, sendo considerados: muito secos (15% menores totais de precipitação), secos (15% e 35%), normais (35% a 65%), chuvosos (65% a 85%), muito chuvosos (acima de 85%). Os resultados indicam que a média anual de temperatura mínima do ar foi de 18,91 ºC, com agosto apresentando a menor média de temperatura mínima (16,60 ºC) e março a maior (21,42 ºC). A temperatura média anual foi de 23,53 ºC, sendo julho o mês com a menor (20,51 ºC) e a maior ocorrendo em dezembro (25,42 ºC). Essa foi a única variável com tendência estatisticamente significativa ($p = 0,00475$), apresentando crescimento moderado ($\tau = 0,355$). A temperatura máxima média foi de 30,52 ºC, com os menores valores em julho (25,80 ºC) e os maiores em novembro (32,68 ºC). A precipitação média histórica foi de 661,46 mm. Quanto à classificação por quantis, o intervalo para os meses muito seco foi 16,33-27,67 mm; seco, de 27,68-42,81 mm; normal, de 42,82-65,52 mm; chuvoso, de 65,53 a 80,66 e muito chuvoso, de 80,67-92,03 mm. Não houve meses classificados como secos. Os meses muito secos foram de setembro (17,84 mm) a dezembro (25,57 mm). Os normais foram janeiro (49,34 mm), fevereiro (59,08 mm) e agosto (49,35 mm). O único mês chuvoso foi abril (73,45 mm). Os muito chuvosos foram março (89,54 mm), maio (88,57 mm) e junho (92,02 mm). Dessa forma, março e junho destacam-se como os meses com maior possibilidade de ocorrência de alagamentos no município de Arcoverde. Por outro lado, na perspectiva das culturas agrícolas, essa é uma época favorável para coincidir com fases que necessitam de maior disponibilidade hídrica, como a de floração e frutificação. A produção agrícola sob a condição de sequeiro pode ser limitada por uma grande falta de água nos meses de setembro a dezembro. Esse período, aliado ao efeito das altas temperaturas (média e máxima), pode comprometer o metabolismo e o bem-estar animal. Isso reforça a necessidade de conservação e aumento de áreas de florestas para propiciar o maior conforto térmico. Além disso, a combinação de precipitação e altas temperaturas possibilita condições propícias à ocorrência de surtos de arboviroses, a exemplo das transmitidas pelo *Aedes aegypti*. Conclui-se que o município de Arcoverde necessita de práticas de conscientização quanto ao uso racional da água e de desenvolvimento de alternativas para mitigar o aumento da temperatura média do ar. Além disso, são necessárias políticas públicas que possibilitem subsídio às populações mais afetadas pelo estresse hídrico nos últimos quatro meses do ano. Por fim, o estudo apresenta resultados que mostram como o

comportamento de variáveis meteorológicas pode afetar os pilares interdependentes da Saúde Única/Uma só Saúde.

Palavras-chave: Agrometeorologia; Mudanças Climáticas; Saúde Única.

Agradecimentos: Agradeço à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PGEA) pelo apoio na realização deste trabalho. Registro, ainda, meu agradecimento ao Grupo de Estudo em Saúde Única (GESU) da UFRPE pelo suporte técnico e científico.

Editora Universitária da UFRPE

PET Ecologia

ISBN: 978-65-01-71108-9

CBL

9 786501 711089